

人工智能与机器学习——作业二

姓名：周意尧 学号：3220100288

习题2.3

这道习题要探讨的是智能体函数与智能体程序的区别：

- a. 是否有不止一个智能体程序可以实现给定的智能体函数？请举例，或者说明为什么不可能。
- b. 有没有无法用任何智能体程序实现的智能体函数？
- c. 给定一个机器体系结构，能使每个智能体程序刚好实现一个智能体函数吗？
- d. 给定一个存储量为 n 比特的体系结构，可以有多少种可能的不同智能体程序？

答

- a: 是的，对于给定的Agent函数，可能存在多个不同的Agent程序可以实现相同的函数。这是因为在实现Agent函数的过程中，可以采用不同的算法、数据结构和策略，而这些选择可能导致不同的Agent程序。
 - 搜索算法：深度优先搜索（DFS）、广度优先搜索（BFS）以及A*算法都可以实现路径搜索问题
- b: 是的，有一些Agent函数可能无法通过任何Agent程序来实现。这可能是因为函数所定义的决策问题非常复杂，超出了计算机程序的能力范围，或者是因为函数所依赖的环境信息无法完全获取或表示，例如，预测股市的确切走势就是一个具有不完全信息的问题。
- c: 不一定。机器体系结构的复杂性和能力可能限制了可以实现的Agent函数的范围。某些Agent函数可能需要更高级的计算能力、更大的存储能力或其他特定的硬件和软件要求，而给定的机器体系结构可能无法满足这些要求。
- d: 给定存储量为 n 比特的体系结构，可以有 2^n 种可能的不同Agent程序。这是因为每个比特可以有两种取值（0或1），而Agent程序可以由 n 个比特组成。